

안무가들을 위한 동선 제작 XR 툴

Final Presentation

Augmented Reality Project

Team 1 | 양소영 김승헌 최종우

Needs

Keywords



대전 원밀리언 댄스 스튜디오 방문

- 원밀리언 독트�크루 리더/부리더
- 안무 제작 경력 10년 이상
- 메가 크루 경험
(프로젝트, 대학생, 방송 프로그램)

Industrial Needs

- 공연장 환경의 **구체적인 사전조사** 필수
- 무대 환경이나 오브젝트 활용을 **미리 대비**할 수 있으면 유용

➡ **Digital Twin**

- 사람은 **곡선이 많아** 계획된 동선을 수행할 때 현장에서의 느낌이 많이 다름. 최대한 **많은 view**를 확인 가능하면 좋음

➡ **VR**

- 안무가들이 각자의 파트를 짜온 뒤, **서로의 파트와 이들의 연결 부분에 대한 의견을 나누며 조율**함

➡ **협업**

Needs

Goal



Dancers



Choreographer / Director

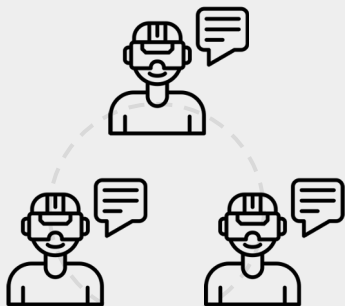
VR
·
Digital Twin
·
협업

- 3D 공간에서의 직관적인 시스템
- 실제 공연장의 공간감 경험 및 몰입감 향상
- 공간 연출에 따라 사전으로 시뮬레이션 가능
- 실시간 협업을 위한 동선 작업 트래킹

Approach

Collaboration

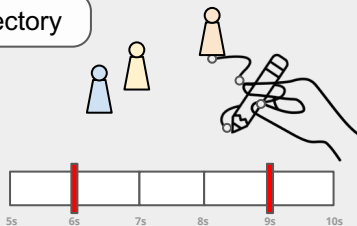
Photon



실시간으로 협업 가능한 서버 환경 및 동선
플레이 기능 구현

VR

Trajectory



사용자 입력에 따른 적절한
동선 trajectory 생성

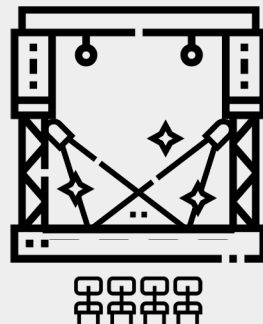
UI / UX



다양한 관점에서 편집 가능한
직관적인 솔루션

Digital Twin

N25 Stage

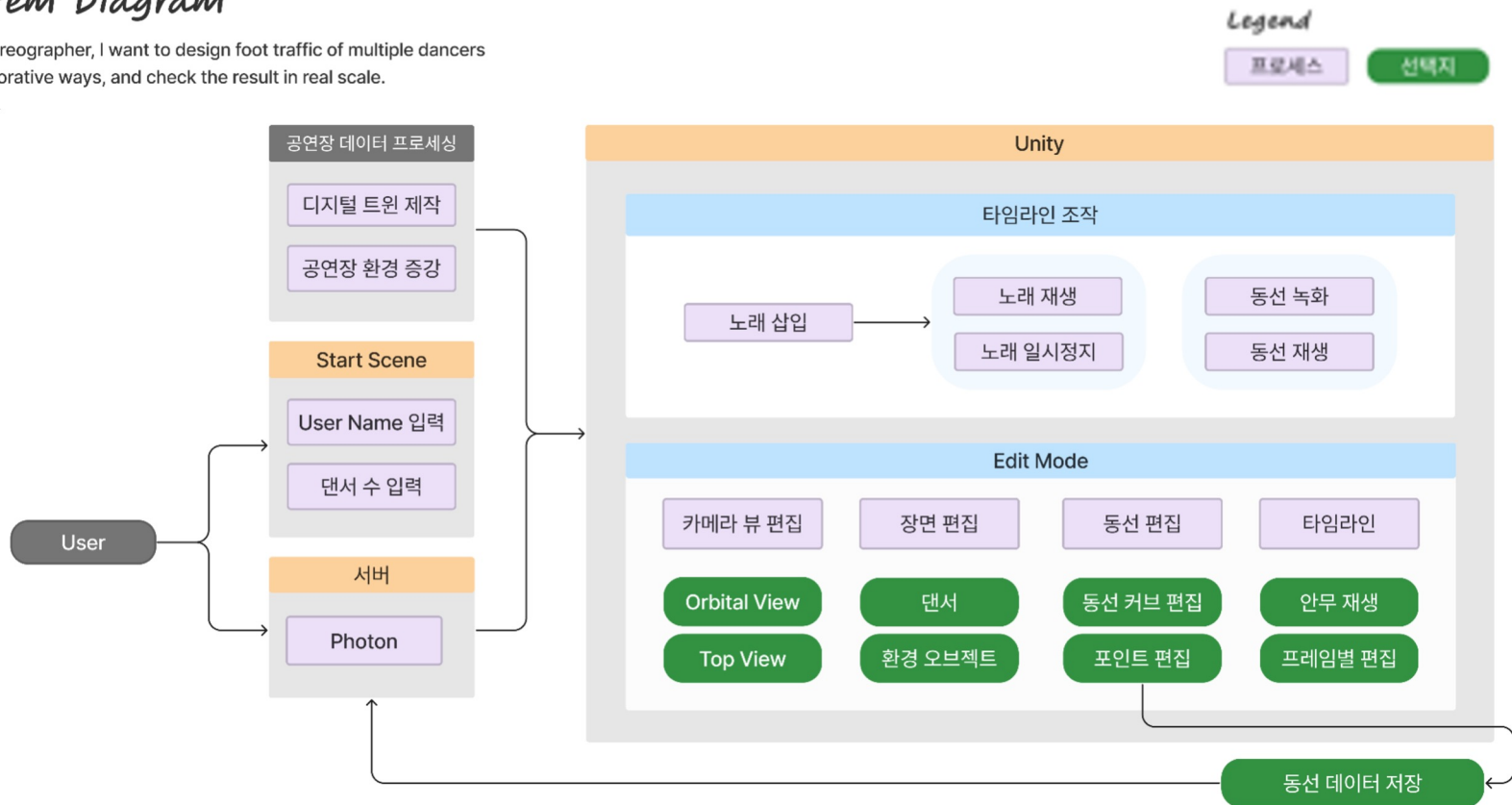


백남준 홀 3D 데이터를 기반으로 한
디지털 트윈 공연장 구성

Approach

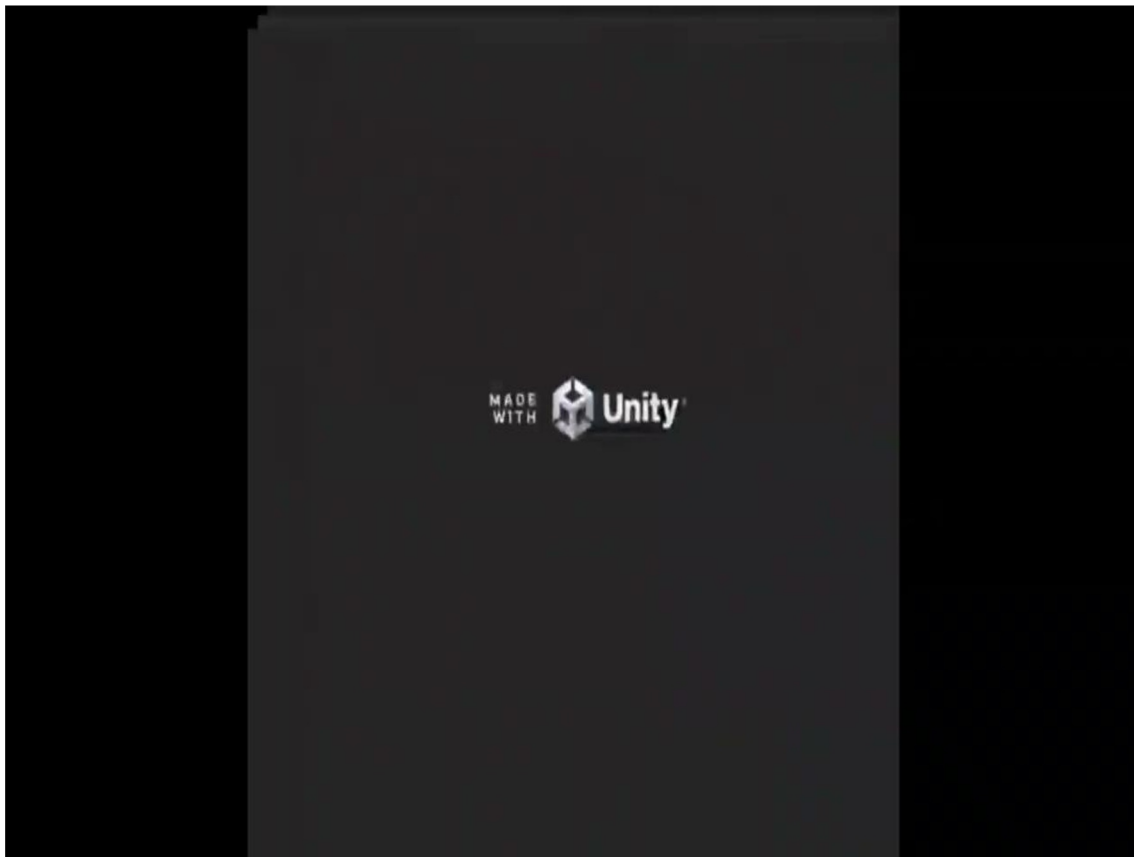
System Diagram

As a choreographer, I want to design foot traffic of multiple dancers in collaborative ways, and check the result in real scale.



Implementation

Demo Video



Implementation

Digital Twin

“백남준 홀에서 공연 퍼포먼스가 열린다면?”

- 백남준 홀의 3D 데이터를 기반으로 한 DT 공연장 구성
- DT 공연장 환경에서 직접 동선을 편집 및 현실 스케일로 확인 가능

→ 동선 편집 작업을 위한
효과적인 Real과 Virtual의 혼합



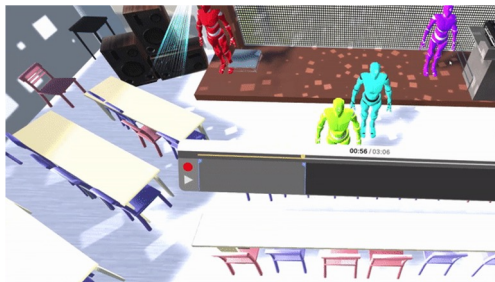
Implementation

VR - Trajectory

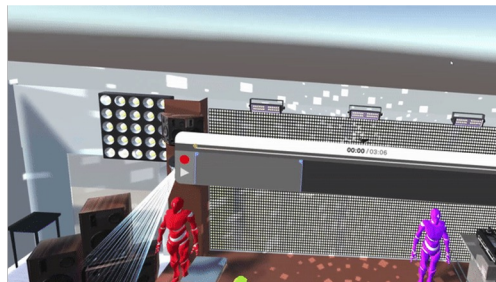
- Hand Interaction (Grab, Distance Grab) 을 이용한 댄서 아바타 직접 조작
- Parametric curve를 통한 동선 생성 및 수정



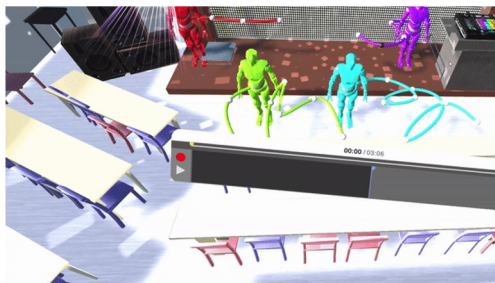
익숙한 interaction을 이용한 직관적 동선 생성



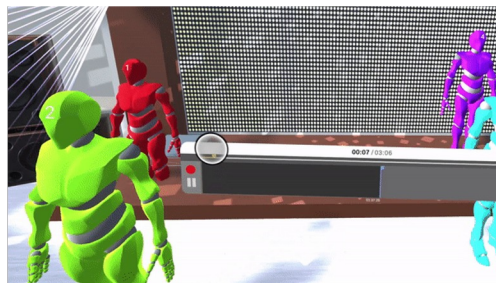
사용자 동선 입력



시간대별 & 댄서별
Trajectory 저장



Control points 수정



Trajectory Update

Implementation

A-Collaboration

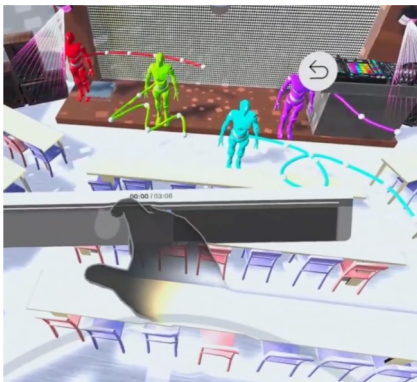
- 실시간으로 안무를 작업 및 피드백
- 공연장의 DT를 활용해 실제 스케일로 서로의 작업물을 확인



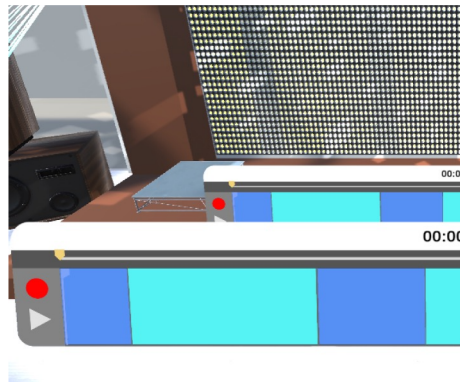
실시간 협업, 향상된 DT 환경에서의 협업



Photon



동선 확인 기능

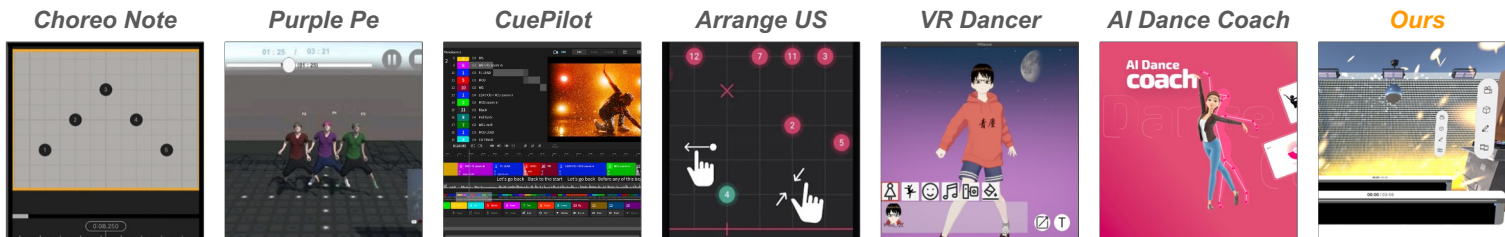


Timeline 작업자 표시 기능

Comparisons

	<i>Choreo Note</i>	<i>Purple Pe</i>	<i>CuePilot</i>	<i>Arrange US</i>	<i>VR Dancer</i>	<i>AI Dance Coach</i>	<i>Ours</i>
3D Space	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Multiple View Point	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Real Time Collaboration	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
ChoreoGraphy Editing	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓

Future Work



3D Space	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Multiple View Point	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Real Time Collaboration	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
ChoreoGraphy Editing	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓

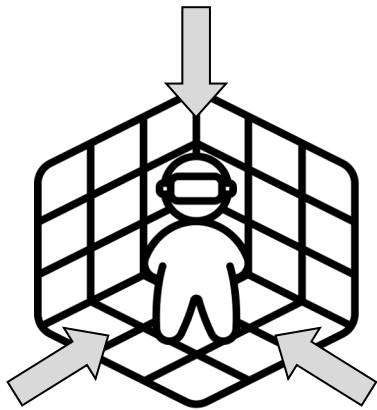
Handle Dance Animation



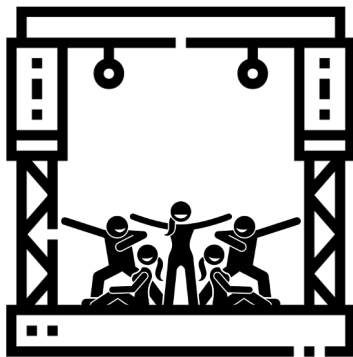
Benefits

Future Value

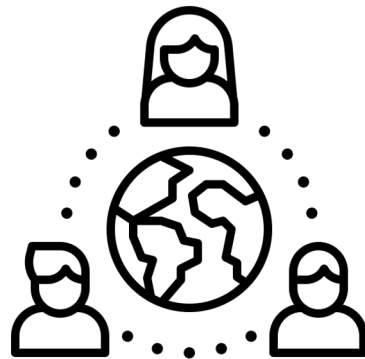
"전문 안무가들을 위한 직관적 동선 제작 협업 플랫폼"



VR을 이용한 다양한 뷰포인트
모니터링 제공



DT를 이용해 실제 무대 스케일에서의
동선 리허설 가능



안무가들의 실시간 원격 협업 가능